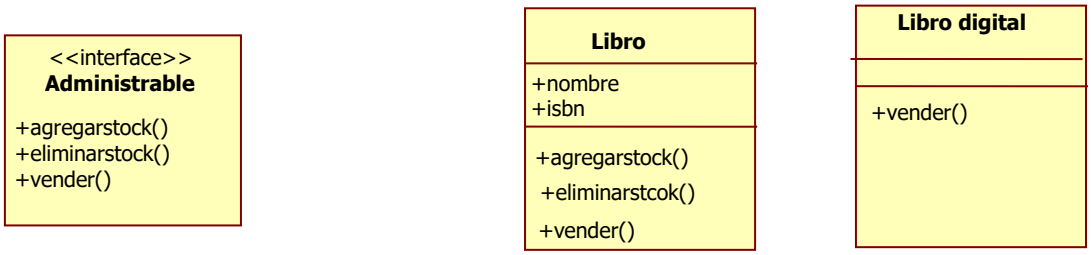
Ingeniería de Software II
Patrones de Diseño
Parte 2

En esta guía práctica estudiaremos algunos patrones de diseño y aplicaremos los conceptos vistos utilizando diagramas de clases en UML.
Cuando corresponda reescriba el diagrama de clases implementando el patrón correspondiente para solucionar el problema mencionado.

Ejercicio 1:

Supongamos que tenemos un sistema que vende libros. Se desea vincular al sistema una clase de tipo libro digital con un funcionamiento diferente al que se está manejando. Se debe adaptar la nueva clase sin que afecte la lógica de la aplicación.
Se adjunta una parte del diagrama de UML:

–

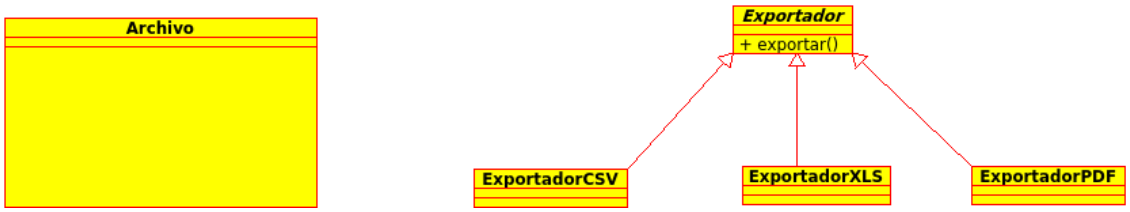


Ejercicio 2:

Se posee una clase Archivo, la cual cuenta con los siguientes atributos:

- Nombre
- Tamaño
- Contenido

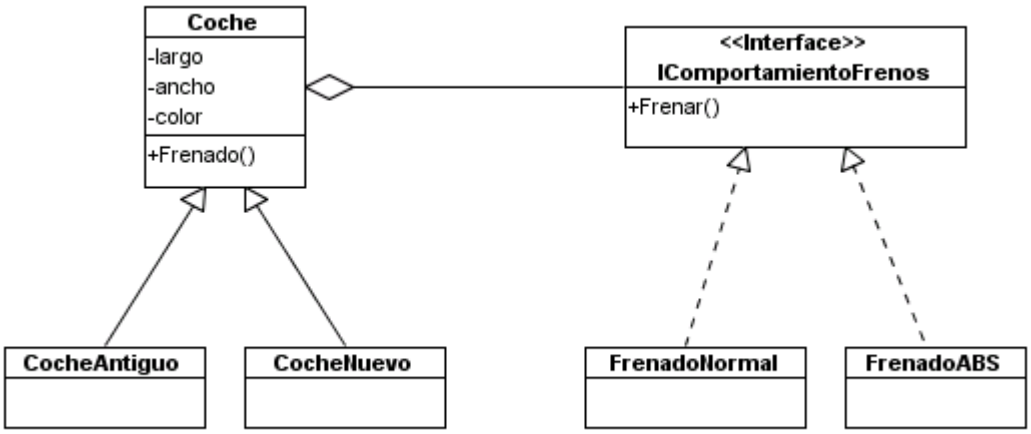
Además se cuentan ya con 3 tipos de clases, las cuales exportan a diferentes formatos (CSV, XLS,PDF).
Se desea que cuando se modifique el contenido del archivo, automáticamente se invoquen a los 3 exportadores para publicar los cambios inmediatamente en el sistema.



Ejercicio 3:

Considere la clase Archivo del ejercicio 2, se desea modelar ahora una estructura de directorios, en donde un archivo puede contener más archivos (suponemos que un directorio es un tipo especial de archivo).
Realice un diagrama de clases implementando el patrón ***Composite***, para resolver éste problema.

Ejercicio 4:
Diga que patrón se está utilizando en este ejemplo e indique cuáles son las partes de la estructura del patrón



Ejercicio 5:
Se quiere construir un editor de expresiones matemáticas. Especificar el diagrama de clases que permita representar expresiones válidas haciendo uso de patrones.
Una expresión válida estará formada o bien por un número o bien por la suma/resta/división /multiplicación de dos expresiones.
Ejemplo de expresiones válidas:

4
3+8
14*(3+5)

Ejercicio 6:

Se quiere desarrollar una aplicación de gestión de stock de un negocio que vende diferentes familias de productos. Se necesita crear por ahora productos de música (CD,DVD) y productos de computación (pc, notebook, tablet).
Se requiere crear diariamente una lista única de productos en oferta para publicar via web.